

ใบงาน: แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน

วิทยาศาสตร์ ป.5 • หน่วยที่ 2 บทที่ 1 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

วันที่

ส่วนที่ 1: จับคู่คำกับความหมาย (10 คะแนน)

จับคู่คำศัพท์ในคอลัมน์ซ้ายกับความหมายในคอลัมน์ขวา

คำศัพท์	ความหมาย
1. แรง	ก. ผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
2. แรงลัพธ์	ข. หน่วยวัดขนาดของแรง
3. แรงเสียดทาน	ค. การผลักหรือดึงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลง
4. นิวตัน (N)	ง. เครื่องมือที่ใช้วัดแรง
5. เครื่องชั่งสปริง	จ. แรงต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัส

คำตอบ: 1= 2= 3= 4= 5=

ส่วนที่ 2: หาแรงลัพธ์ (10 คะแนน)

คำนวณแรงลัพธ์และบอกทิศทาง (แรงทิศเดียวกันบวก / ทิศตรงข้ามลบ)

สถานการณ์	แรงลัพธ์ (N)	ทิศทาง
1. 4 N ► กับ 5 N ►		
2. 10 N ► กับ 6 N ◄		
3. 7 N ◄ กับ 7 N ►		
4. 12 N ◄ กับ 3 N ◄		
5. 9 N ► กับ 15 N ◄		

ส่วนที่ 3: เติมคำในช่องว่าง (10 คะแนน)

จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

- แรงมีสิ่งสำคัญ 2 อย่าง คือ _____ และ _____
- แรงวัดด้วยเครื่องชั่งสปริง มีหน่วยเป็น _____
- ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับ _____ วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่สม่ำเสมอ (สมดุล)
- แรงเสียดทานมีทิศ _____กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- ผิวสัมผัสที่ขรุขระทำให้แรงเสียดทาน _____กว่าผิวเรียบ

ส่วนที่ 4: เพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน (10 คะแนน)

ระบุว่าแต่ละสถานการณ์เป็นการ "เพิ่ม" หรือ "ลด" แรงเสียดทาน

สถานการณ์	เพิ่ม / ลด
หยอดน้ำมันที่บนพื้นรองเท้า	
ทำดอกยางที่พื้นรองเท้า	
ใส่ล้อให้กระเป๋าดูสวยงาม	
ปูแผ่นกันลื่นในห้องน้ำ	
ขัดรองเท้าให้เรียบลื่น	

ส่วนที่ 5: คิดวิเคราะห์ (10 คะแนน)

ถ้าโลกของเราไม่มีแรงเสียดทานเลย การใช้ชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไร? ยกตัวอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 อย่าง

คะแนนที่ได้: ____ / 50 ลงชื่อผู้ตรวจ: _____